Auteur:
Issane Djemaoui
Augustin Linossier
Madiri Mahamat Attouhami

UNIMONOPOLY LYON 1

Projet LIFAPCD

Inspiré du Jeu Monopoly

DIAGRAMME UML - AVANT

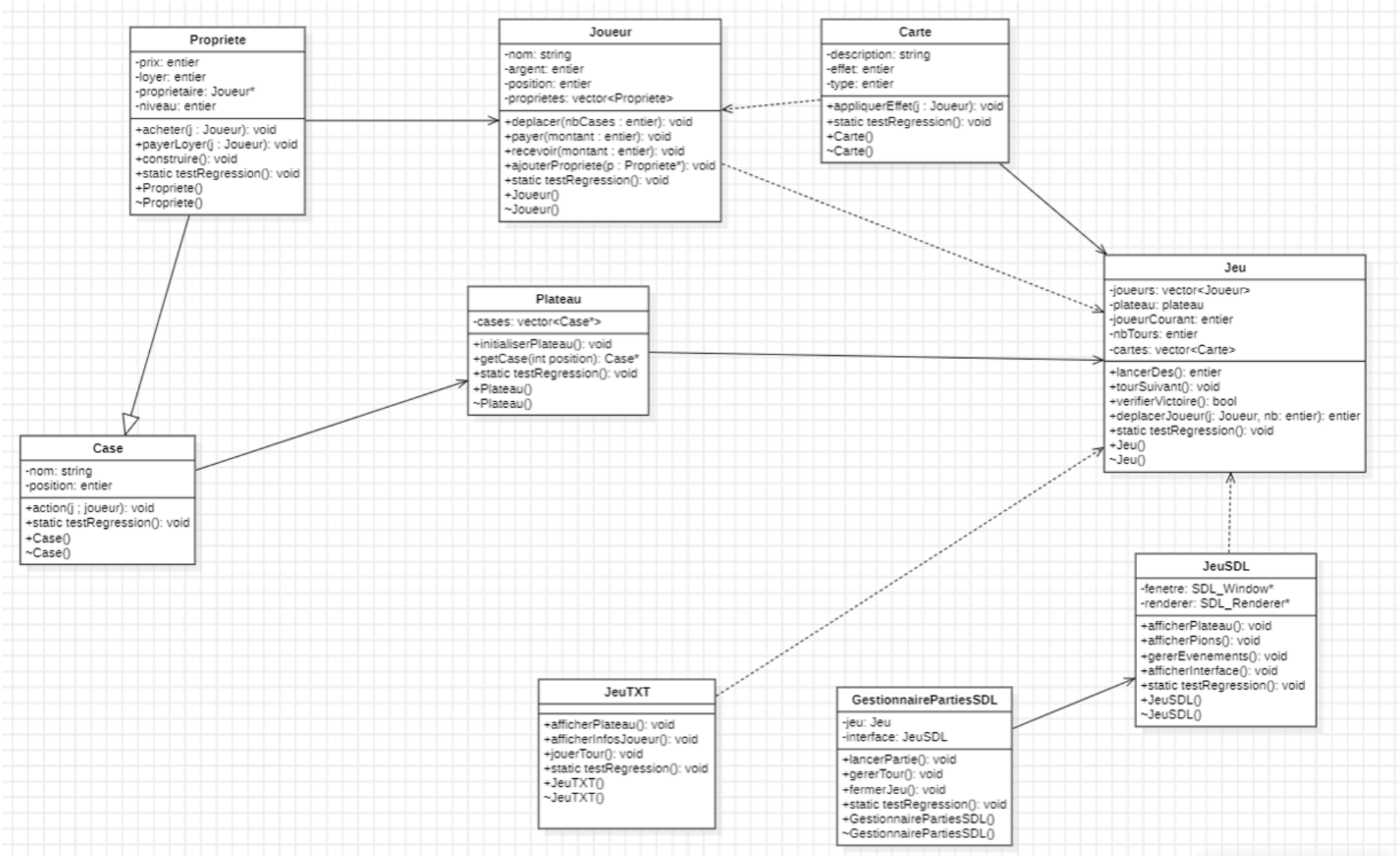
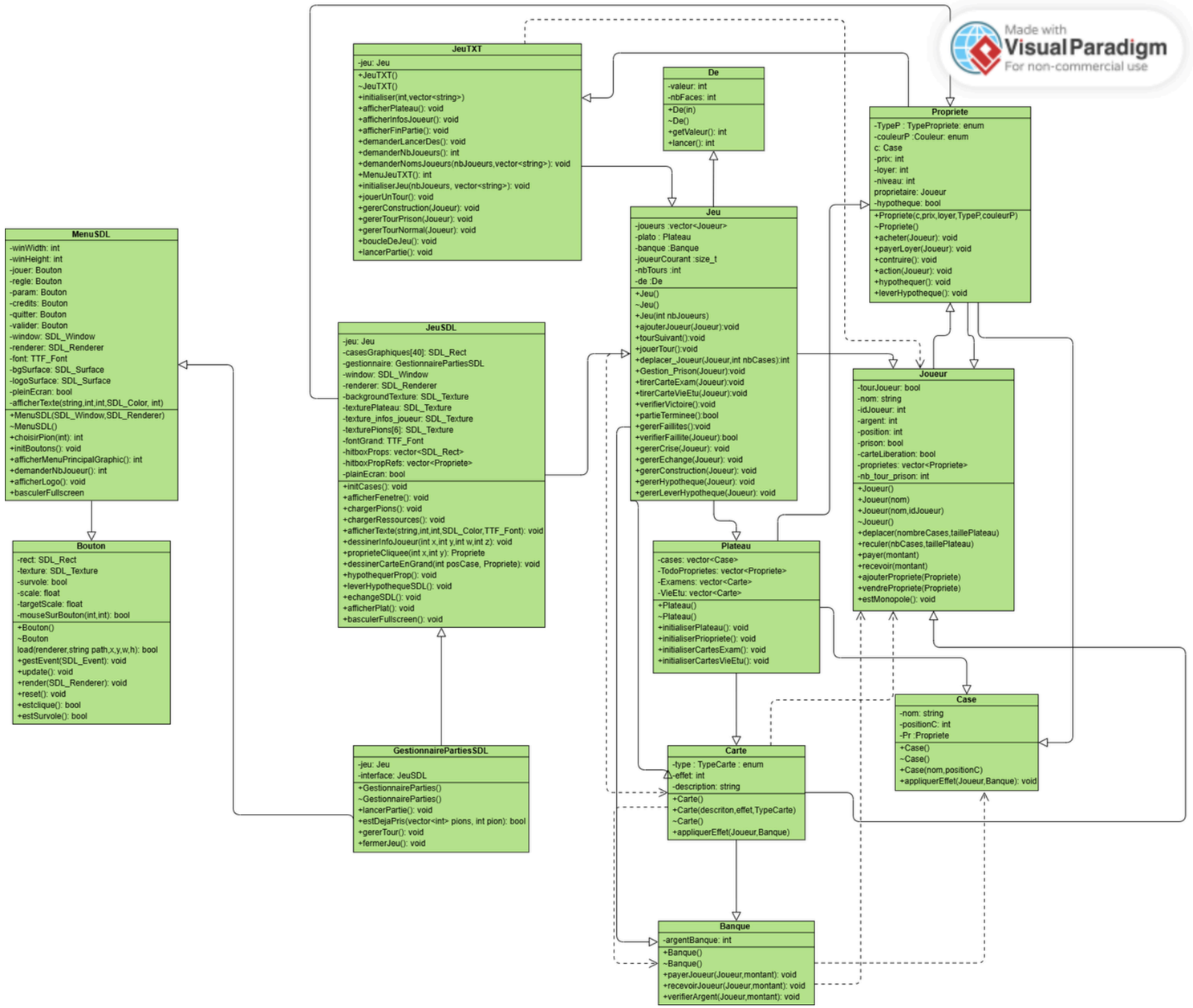


DIAGRAMME UML - APRES



MenuSDL — orchestration de la pré-partie

Enchaîne 4 écrans interactifs avant le lancement du jeu, chacun avec sa propre boucle SDL.

Menu principal
afficherMenuPrincipalGraphique()
5 boutons : Jouer, Règle, Paramètres, Crédits, Quitter
retourne l'index choisi

→

Nombre de joueurs
demanderNbJoueur()
Choix entre 2 et 6 via molette ou flèches
SDL_MOUSEWHEEL / SDLK_UP

→

Nom du joueur
demanderNomJoueur(num)
Saisie clavier (12 car. max) + gestion BACKSPACE
SDL_StartTextInput

→

Choix du pion
choisirPion(num)
6 pions affichés, clic détecté par hitbox
+ alpha sur Valider

Les étapes 3 et 4 sont rejouées pour chaque joueur, puis la partie peut commencer.

1. Boucle d'événements SDL

Chaque écran tourne dans un while(!quit) qui récupère les événements via SDL_PollEvent : clavier, souris, molette, fermeture de fenêtre. Le rendu se fait à chaque frame avec SDL_RenderClear → fond → boutons → texte → SDL_RenderPresent.

2. Délégation aux objets Bouton

Le menu ne gère pas le clic à la main. Chaque Bouton reçoit l'événement (gestEvent), met à jour son état visuel (update : survol, animation), et expose consommerClic() qui renvoie true une seule fois — ce qui évite tout double clic accidentel.

3. Saisie de texte (demanderNomJoueur)

SDL_StartTextInput active le mode texte ; chaque SDL_TEXTINPUT ajoute un caractère à la chaîne, SDLK_BACKSPACE en retire un. Une longueur max de 12 caractères empêche le débordement.

4. Retour visuel sur l'état (choisirPion)

Tant qu'aucun pion n'est sélectionné, SDL_SetTextureAlphaMod grise le bouton Valider.
Une fois un pion choisi, l'alpha repasse à 255 : l'utilisateur sait visuellement qu'il peut valider.



echangeSDL — les 6 phases

Phase 1
Choix du joueur
Clic sur le pion d'un adversaire

Phase 2
Biens donnés
Clic sur les cartes à céder

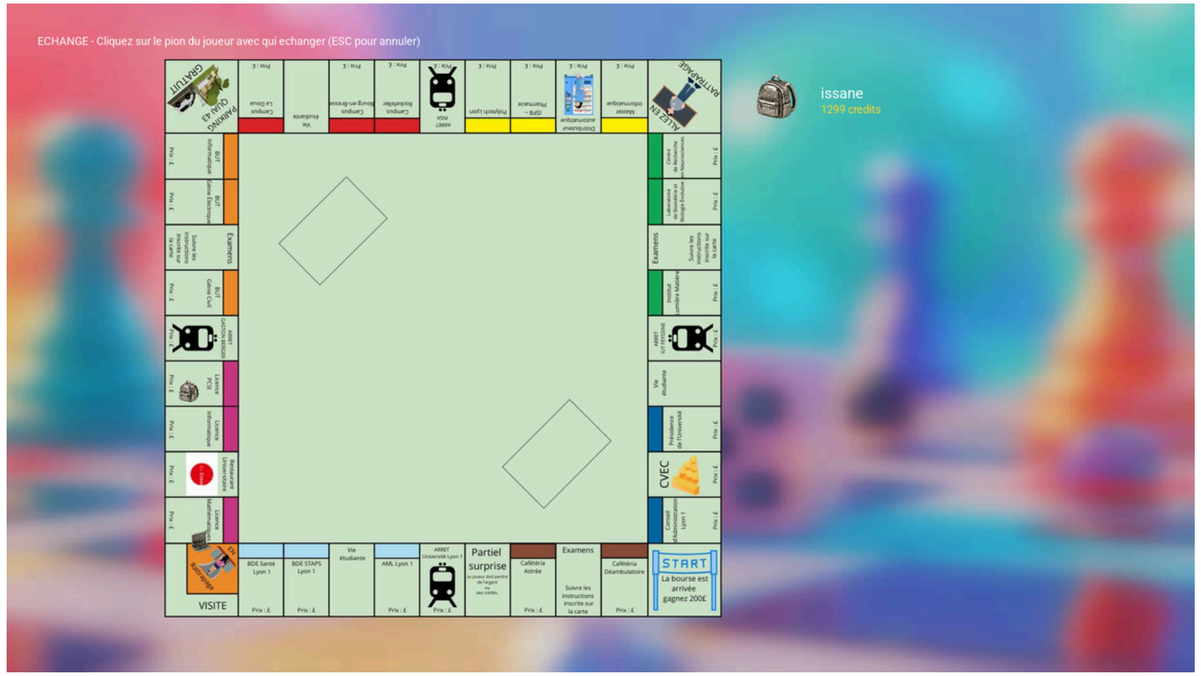
Phase 3
Biens reçus
Clic sur les cartes à recevoir

Phase 4
Argent donné
Saisie du montant à céder

Phase 5
Argent reçu
Saisie du montant à recevoir

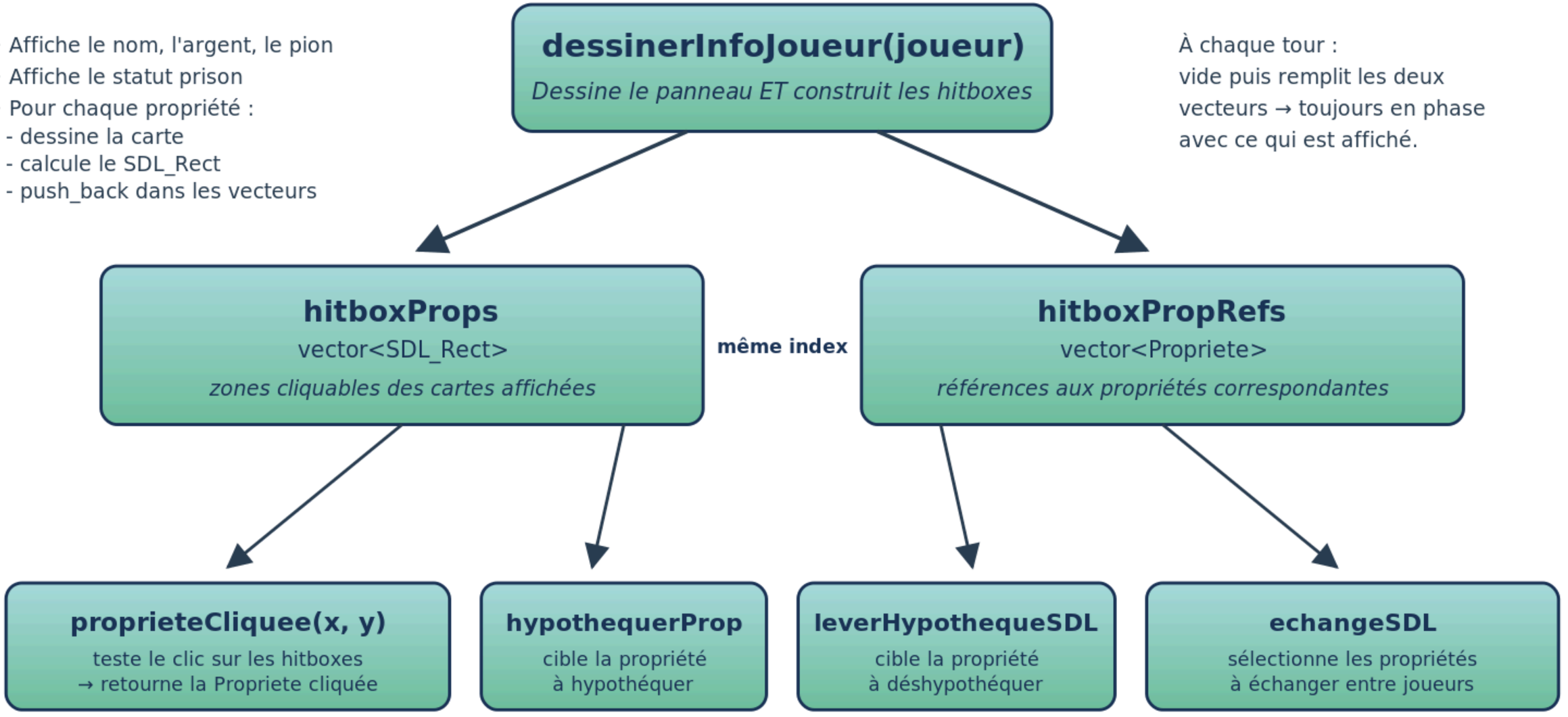
Phase 6
Validation
Appel à gererEchange()

echangeSDL() est une boucle switch de 6 phases ;
on passe à la phase suivante à la fin de chaque phase.



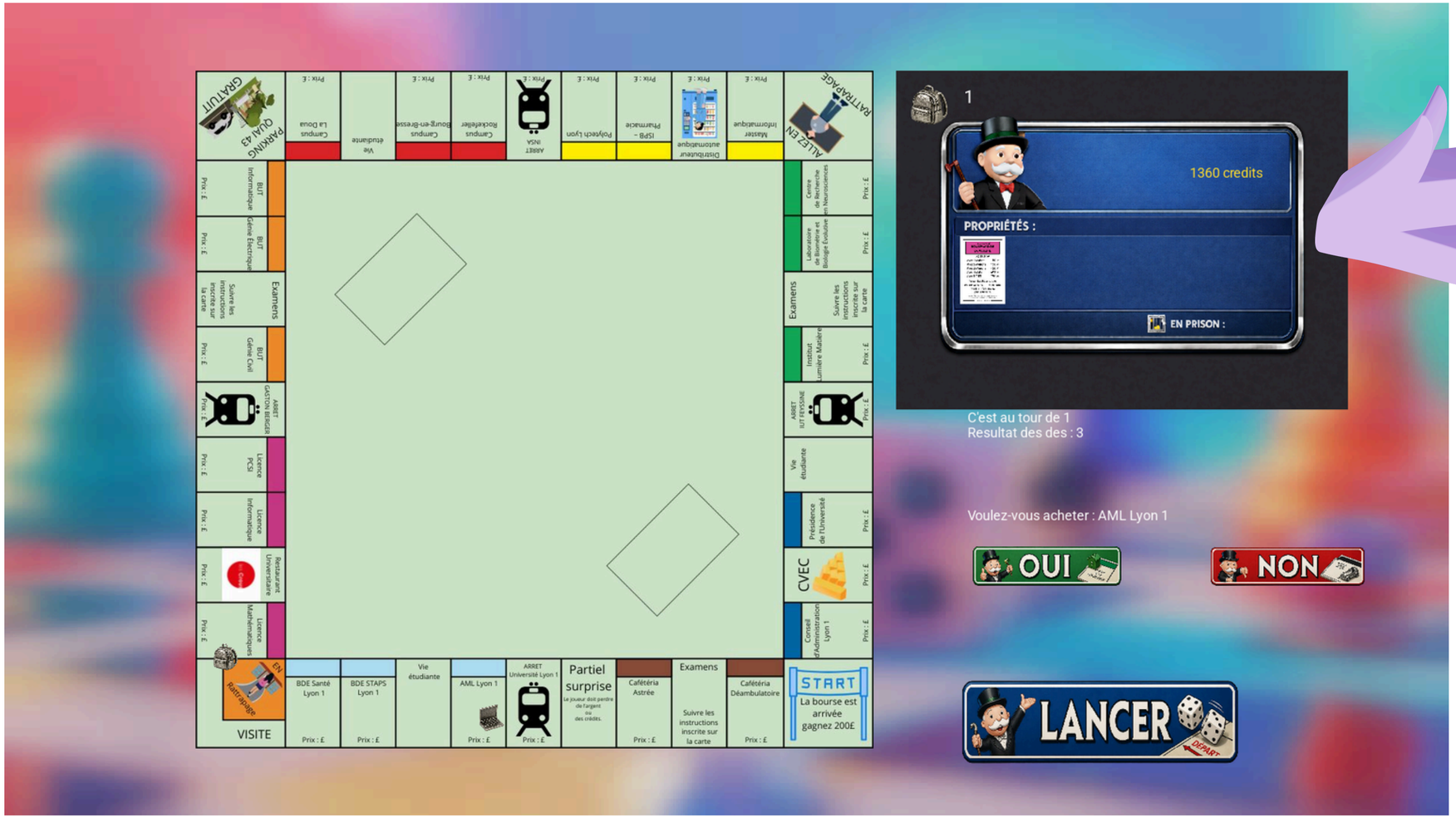
dessinerInfoJoueur — point de jonction Affichage / Interaction

- Affiche le nom, l'argent, le pion
- Affiche le statut prison
- Pour chaque propriété :
  - dessine la carte
  - calcule le SDL_Rect
  - push_back dans les vecteurs



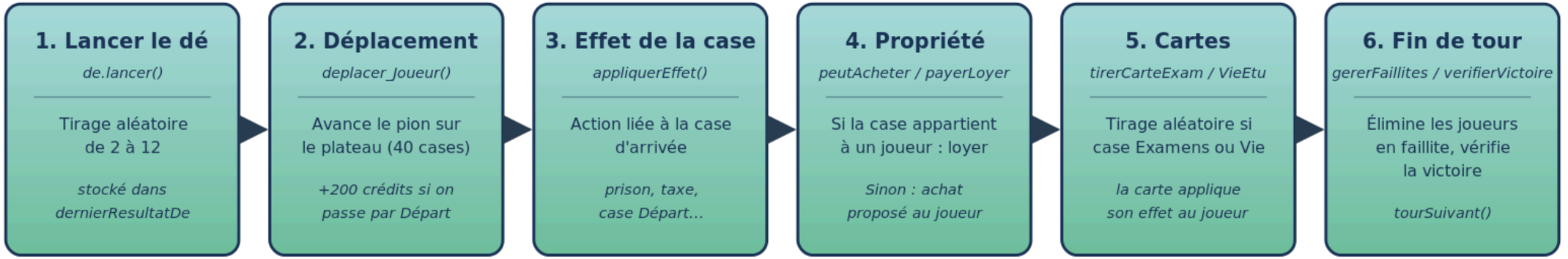
À chaque tour :
vide puis remplit les deux vecteurs → toujours en phase avec ce qui est affiché.

SCREEN DESSINERINFOJOUEUR



Jeu — le moteur du Monopoly

Centralise toute la logique du jeu. La méthode jouerTour() enchaîne 6 étapes pour le joueur courant.



Aucune dépendance graphique : Jeu est utilisé aussi bien par la version texte (JeuTXT) que SDL (JeuSDL).

1. Coordination des autres classes

Jeu fait le lien entre Plateau (les cases), Banque (l'argent), Joueur (les pions, les propriétés) et De (le tirage). Il ne contient pas de logique d'affichage : c'est lui qui appelle les méthodes métier (acheter, payerLoyer, hypothequer) en réponse aux choix du joueur.

2. Mise en pause pour attendre un choix utilisateur

Quand le joueur tombe sur une propriété libre, Jeu met enAttenteChoix à true et stocke la propriété et le joueur concernés. JeuSDL peut alors afficher une fenêtre Oui / Non sans bloquer le moteur ; le tour reprend dès que le choix est fait.

3. Gestion de la faillite en cascade

Après chaque action coûtant de l'argent, Jeu vérifie si le joueur est dans le rouge. gererCrise() lui propose d'hypothéquer pour rembourser ; sinon gererFaillites() le supprime du vector et libère ses propriétés vers la banque. Cela peut entraîner la fin de la partie.

4. Fin de partie

partieTerminee() renvoie true dès qu'il ne reste qu'un seul joueur dans le vector. verifierVictoire() affiche alors le nom du gagnant et la boucle de jeu s'arrête proprement.

SCREEN JEUTXT

```
=== Bienvenue au Monopoly Universitaire ===

=== Choix du nombre de joueurs ===

Choisir un nombre de joueurs (2 à 6) : 2
Nom du joueur 1 : issane
Nom du joueur 2 : augustin
Voulez-vous lancer la partie (y/n)? : y

Partie lancée !

=== Tour 1 ===
C'est au tour de issane
Que voulez-vous faire?
1. Lancer les dés
2. Acheter des maisons
3. Hypotéquer des propriétés
4. Déshypothequer des propriétés
5. Echange avec les autres joueurs
Votre choix : 1
Lancement des dés...
Resultat des dés : 12
issane arrive sur Restaurant Universitaire
Voulez-vous acheter Restaurant Universitaire pour 150 ? (y/n) : y
issane avait 1500
issane paie 150 crédits.
Argent restant: 1350
```

```
=== Plateau ===
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[ ]                           [ ]
[ ]                           [ ]
[ ]                           [ ]
[ ]                           [ ]
[ ]                           [ ]
[ ]                           [ ]
[ ]                           [ ]
[1]                           [ ]
[ ]                           [ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][2]
===============
=== Infos Joueurs ===
issane | Argent: 1350 | Position: 12 | Nb propriétés: 1 | Proprietes: [Restaurant Universitaire]
augustin | Argent: 1500 | Position: 0 | Nb propriétés: 0
==================

=== Tour 2 ===
C'est au tour de augustin
Que voulez-vous faire?
1. Lancer les dés
2. Acheter des maisons
3. Hypotéquer des propriétés
4. Déshypothequer des propriétés
5. Echange avec les autres joueurs
Votre choix :
```

DIAGRAMME DE GANTT-AVANT

Analyse temporelle du projet Monopoly - Groupe P2405873 / P2311363 / P2209732

Diagramme de Gantt :

Phase	Tache / Semaine	1	2	3	4	5	6
Conception	1 : UML + règles du jeu	■					
Conception	2 : Structure moteur jeu	■					
Implémentation	3 : Mise en place SDL		■	■			
Implémentation	4 : Intégration logique + affichage		■	■			
Fonctionnalités	5 : Cartes et événements				■		
Fonctionnalités	6 : Construction et loyers				■		
Tests	7 : Tests utilisateurs					■	
Tests	8 : Optimisation / bugs					■	■

DIAGRAMME DE GANTT-APRES

Analyse temporelle du projet Monopoly - Groupe P2405873 / P2311363 / P2209732

CONTRIBUTEUR	DÉBUT MARS (SEMAINES1-2)	MI-MARS (SEMAINES 2-3)	FIN MARS (SEMAINES4)	DÉBUT AVRIL (SEMAINES 1-2)	MI-AVRIL (SEMAINES 2-3)	FIN AVRIL (DERNIERSCOMMITS)
MAHAMAT ATTOUHAMI M.	ArchitectureClasses & Base		Gestion Menu Faillite & Actions			Audio & Musique SDL_Mixer
ISSANE DJEMAOUI	Jeu TXT &Méthodes	Plateau SDL & Achat / Loyer	MonopolesCases & Spéciales	SauvegardeGsestion & Echanges	Finition TXT	Pions, Dés, Interface Cartes
AUGUSTIN LINOSSIER	InitialisationTPs		Prison & Case DépartHypothèq esBugs	Optimisations	Interface Joueurs & Cartes	Echanges SDL & Graphisme

DJEMAOUI ISSANE

MAHAMAT ATTOUHAMI M.

LINOSSIER AUGUSTIN

CONCLUSION